Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

La caracterización del terreno sustenta decisiones estructurales y de control de vital importancia durante el proyecto, la ejecución y el seguimiento de una obra civil. Este trabajo desarrolla una plataforma electrónica orientada al análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), compuesta por nodos de captación con geófonos SM-24, acondicionamiento y adquisición en PSoC 5LP, coordinación inalámbrica mediante ESP32 y un nodo instrumentado para registrar la excitación. Las evidencias obtenidas en campo permitieron construir un registro espacial con un receptor desplazado y reconocer, mediante análisis espectral, una relación señal–ruido insuficiente en la banda baja de interés. Este resultado orienta la próxima etapa hacia la mejora de la excitación.

1. Introducción

La seguridad y el desempeño de una construcción dependen en buena medida del suelo que la sostiene. Antes de construir se debe reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros con los cuales dimensionar la fundación. Durante la ejecución se controla la uniformidad de rellenos y capas compactadas; posteriormente, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. El reconocimiento inicial constituye un requisito de diseño, mientras que el seguimiento posterior exige observar el terreno sin alterar la estructura existente (Samtani and Nowatzki, 2006; Park et al., 2018).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información directa y localizada. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos, mientras que CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Los ensayos *downhole* y *crosshole* permiten estimar propiedades dinámicas entre puntos conocidos, pero requieren uno o varios pozos. Por su naturaleza, estas técnicas resultan indispensables cuando se necesitan muestras o verificaciones puntuales, aunque su intervención física y cobertura localizada dificultan extenderlas a toda la obra o repetirlas después de construir (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

Como complemento, los procedimientos de superficie aplican una perturbación y observan variables medibles desde la misma superficie. Las características temporales, espaciales y espectrales de la respuesta contienen información sobre las propiedades mecánicas del medio. De este modo puede realizarse un reconocimiento preliminar antes de perforar, localizar con mejor criterio los ensayos invasivos, completar la información entre sondeos y repetir la observación durante la vida de la obra. Ambos enfoques son, por tanto, complementarios: el reconocimiento superficial orienta dónde investigar con mayor detalle y los ensayos directos aportan la comprobación localizada (Foti et al., 2014, 2018).

Los métodos de superficie se han popularizado por estas ventajas, pero su acceso sigue siendo difícil para muchos interesados. Un arreglo requiere sensores de costo elevado, instrumentación analógica delicada, conversión, almacenamiento, coordinación temporal y procesamiento de las señales. Las listas de precios de fabricantes ubican un sismógrafo MASW activo de 24 canales en el orden de miles a decenas de miles de dólares o euros, según el fabricante y el año (PASI srl, 2022; Geometrics, 2023). A ese valor se suman sensores, cables, software, importación y soporte, una barrera para un laboratorio pequeño o una universidad. Existen registradores abiertos y económicos: Geophonino registra un geófono con Arduino (Llorens et al., 2016) y MicDAC adquiere tres componentes a 200 Hz y 12 bits con un costo de componentes estimado en 255 EUR (Kafadar, 2020). Ambos resuelven la digitaliza-

ción de un registrador; este trabajo aborda el sistema completo, con nodos inalámbricos coordinados, la excitación instrumentada como parte de la red, el acondicionamiento y la calibración del receptor, y la operación y conservación de los registros en campo. El propósito de este trabajo es afrontar en conjunto esos problemas y desarrollar una plataforma cómoda de operar, abierta a ampliaciones y de menor costo relativo, sin perder las magnitudes necesarias para interpretar los registros.

Se propone utilizar el PSoC 5LP por su versatilidad y por la combinación poco habitual, entre microcontroladores comerciales, de bloques analógicos configurables, conversión y lógica digital en un mismo dispositivo. En conjunto con un ESP32, cada nodo puede acondicionar, adquirir, almacenar, coordinarse inalámbricamente y presentar su estado al operador. También se instrumenta el elemento de excitación y se lo incorpora como un nodo más de la red, de manera que cada respuesta quede asociada con el impacto que la produjo.

Si bien la disponibilidad inicial de un solo receptor obliga a repetir la adquisición en posiciones sucesivas, el diseño permanece abierto y fue concebido para incorporar varios nodos receptores. Para establecer qué deben medir y preservar esos nodos, primero es necesario comprender la respuesta mecánica del terreno, las formas de propagación que admite y el tipo de movimiento que puede observarse desde la superficie.

2. Propagación en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite, pues cada elemento material ejerce fuerzas sobre sus vecinos. Para relacionar la respuesta observada con las características del terreno es necesario comprender tal comportamiento mecánico y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Ondas de cuerpo en un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones, la estructura granular del suelo se sustituye por un medio continuo: cada volumen elemental agrupa un gran número de partículas y sus propiedades representan el comportamiento conjunto. Bajo las hipótesis iniciales de homogeneidad e isotropía, su respuesta puede describirse paramétricamente mediante la densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. La densidad gobierna la inercia; λ participa en la oposición al cambio de volumen, y μ es el módulo de corte que cuantifica la oposición al cambio de forma. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ es el desplazamiento, el equilibrio lineal queda expresado por (Kramer, 1996; Foti et al., 2014)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \qquad (1)$$

Esta idealización permite reconocer de primera mano los mecanismos elementales de propagación.

La aceleración de cada volumen elemental puede provenir de una deformación volumétrica o de corte. La descomposición de Helmholtz separa ambos movimientos mediante un potencial escalar ϕ y uno vectorial $\mathbf{\Psi}$ (Foti et al., 2014):

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \mathbf{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{\Psi} = 0. \qquad (2)$$

Al sustituirla en la ecuación (1) aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones en la dirección de avance y se denomina onda P, inicial asociada en inglés con *primary* y *pressure*. La segunda produce deformación transversal de corte y se denomina onda S, por *secondary* y *shear*. Sin introducir aún una fuente concreta, estas soluciones muestran que un mismo material admite dos formas de transportar una perturbación.

Las velocidades de propagación correspondientes son

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \qquad (3)$$

Un receptor permanece en una localización fija y observa la oscilación local cuando el frente de onda pasa por ella. La figura 1 muestra la diferencia entre el movimiento longitudinal P y el transversal S.

La segunda relación de la ecuación (3) conduce a

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \qquad (4)$$

donde $G_{\text{máx}}$ es el módulo de corte a pequeñas deformaciones. Esta vinculación es de gran interés geotécnico, pues la propagación de las ondas S aporta información sobre la rigidez inicial del suelo cuando se dispone de una estimación de densidad (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). La misma magnitud es la que miden los ensayos

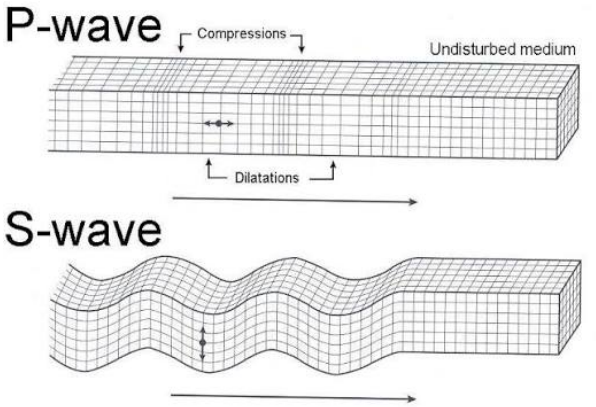


Figura 1: Deformación y movimiento local asociados con ondas P y S. En P las partículas oscilan paralelamente al avance; en S lo hacen en dirección transversal. Adaptada de Kearey et al. (2002), a partir de Bolt.

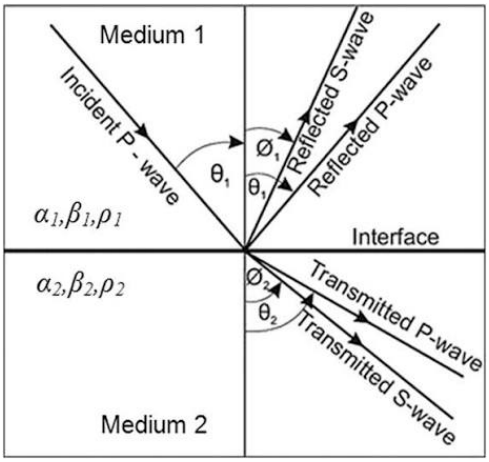


Figura 2: Reflexión, transmisión y conversión P–SV de una onda P al alcanzar una interfaz entre dos medios elásticos. Adaptada de Bangash et al. (2017).

downhole y *crosshole*, de modo que los métodos de superficie y los invasivos pueden contrastarse mutuamente: la medición en pozo calibra la interpretación superficial y ésta extiende a todo el tramo lo observado en el pozo. Tal estimación no reemplaza los parámetros de diseño bajo cargas mayores: este modelo lineal no incorpora disipación energética ni el comportamiento plástico del material.

2.2. Interfaces y conversión de modos

Las ondas S admiten dos polarizaciones. La componente SV se mueve dentro del plano vertical de propagación, mientras que la componente SH lo hace horizontalmente y perpendicular a ese plano. Esta distinción se vuelve relevante al alcanzar las condiciones de frontera del material. Puede encontrarse el contacto con otro material o una superficie libre; en ambos casos se hablará de una interfaz.

Cuando una componente P o SV incide oblicuamente sobre el contacto entre dos sólidos, los contrastes de densidad y rigidez reparten su energía entre ondas reflejadas y transmitidas y permiten conversión P–SV, como resume la figura 2. La componente SH permanece desacoplada de P y SV en una interfaz plana entre medios elásticos isótropos: sólo produce componentes SH reflejadas y transmitidas (Foti et al., 2014; Sun, 2003).

El límite superior del terreno es una interfaz particular. El aire, al igual que el agua, es un fluido y no puede sostener esfuerzos de corte, por lo que ninguno de los dos transmite ondas S; en la superficie libre deben satisfacerse condiciones de tensión nula.

2.3. Ondas superficiales

En la superficie libre las componentes reflejadas interactúan y aparecen soluciones cuya energía permanece principalmente en la zona somera; se denominan ondas superficiales. Según las ondas de cuerpo que las conforman se distinguen dos familias. El movimiento SH guiado por las capas da origen a las ondas Love, cuyas partículas se desplazan horizontalmente y en dirección transversal a la propagación. Las componentes P y SV, en cambio, se acoplan en la superficie y producen la onda Rayleigh, cuyas partículas describen trayectorias elípticas en el plano vertical, semejantes a las de las olas en el agua pero recorridas en la superficie en sentido retrógrado respecto de la propagación (Foti et al., 2014, 2018).

En un semiespacio homogéneo con propiedades habituales del suelo, la velocidad de fase de la onda Rayleigh es sólo ligeramente menor que V_S. Por ello, su medición es una vía indirecta y no invasiva hacia la rigidez de la ecuación (4). Además, su movimiento vertical puede excitarse con un golpe sobre la superficie y observarse con un único transductor vertical; por esta razón el proyecto se concentra en ondas Rayleigh y no en Love.

La expansión geométrica también favorece su observación a cierta distancia de la fuente. En

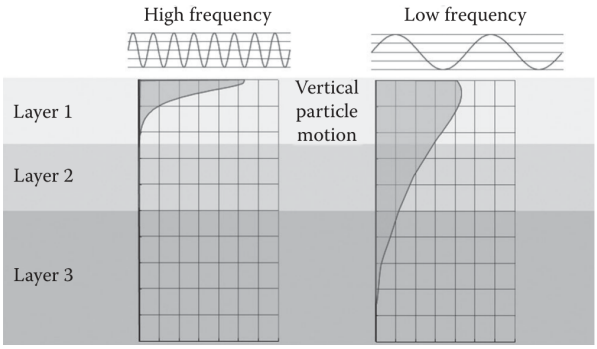


Figura 3: Movimiento vertical de las partículas en función de la profundidad para una onda Rayleigh de alta y de baja frecuencia en un medio de tres capas. Adaptada de Foti et al. (2014).

condiciones ideales de campo lejano, la amplitud de las ondas de cuerpo se reduce aproximadamente como r^{-1} al distribuirse sobre un frente esférico, mientras que la de las ondas superficiales lo hace como $r^{-1/2}$ sobre un frente cilíndrico. Por esta menor tasa de decaimiento, las componentes Rayleigh suelen dominar el registro superficial (Foti et al., 2014).

2.4. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, un modo Rayleigh conserva la misma velocidad de fase para todas las frecuencias. El suelo real, en cambio, está estratificado. Las componentes de menor frecuencia y mayor longitud de onda involucran un volumen más profundo, mientras que las de mayor frecuencia se concentran cerca de la superficie. Como cada una pondera una combinación diferente de capas, avanzan con velocidades de fase distintas. Esta dependencia con la frecuencia se denomina dispersión (Foti et al., 2014, 2018). La relación

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f} \tag{5}$$

vincula longitud de onda λ_R, frecuencia f y velocidad de fase c_R. No asigna una profundidad única a cada frecuencia, pero muestra por qué una longitud de onda mayor interroga una región más extensa. La figura 3 ilustra esta diferencia de alcance en un medio de tres capas.

En consecuencia, resulta de interés obtener la evolución temporal y espacial de la señal para comparar el avance de cada componente frecuencial. Al observar cómo cambia la señal con la frecuencia y la posición puede construirse posteriormente un modelo compatible con la variación de rigidez. Esta necesidad conduce de manera natural a los métodos de análisis de ondas Rayleigh.

3. Análisis de ondas Rayleigh

Una fuente aplicada en la superficie excita simultáneamente ondas de cuerpo y superficiales; corresponde al sistema de medida privilegiar, entre todas ellas, el movimiento de interés. Para fijar la geometría se define una línea de medida: la dirección longitudinal une la fuente con los puntos de observación, la vertical es normal a la superficie y la dirección transversal completa el sistema.

Para observar dispersión deben conservarse dos dimensiones: la evolución temporal del movimiento y la posición donde se obtuvo cada traza. Un receptor aislado describe lo ocurrido en un punto; comparar puntos separados sobre la línea permite reconocer cómo se desplaza la fase de una misma componente. Si x_m es la posición longitudinal y t_n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical u_z se organiza como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{6}$$

Cada fila es una traza temporal y el conjunto forma una matriz espacio–tiempo. Una llegada coherente aparece como una tendencia entre posiciones, siempre que se conserven la geometría y la referencia temporal.

Una primera técnica es el análisis espectral de ondas superficiales (SASW). Utiliza dos receptores y estima, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre ambos. Su configuración es compacta, pero la fase medida admite ambigüedades de un número entero de ciclos y la escasa redundancia dificulta separar interferencias; por ello suele requerir separaciones adicionales (Foti et al., 2014).

En cambio, el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) extiende la observación a numerosos receptores o posiciones. La continuidad espacial permite reconocer tendencias coherentes aun en presencia de ruido y distinguir mejor contribuciones superpuestas. Desde su introducción se ha popularizado para la caracterización somera porque trabaja desde la superficie, cubre un tramo del terreno en una campaña y conserva registros que pueden reprocesarse con distintos criterios (Park et al., 1998, 1999; Foti et al., 2018).

El costo instrumental crece con cada posición observada simultáneamente: se requiere otro transductor, acondicionamiento, conversión y una base temporal comparable. Cuando no se dispone del arreglo completo, puede sintetizarse la dimensión espacial desplazando un receptor y repitiendo la excitación bajo condiciones controladas, estrategia demostrada por Lin and Ashlock (2016). Cada traza proviene entonces de un impacto diferente, por lo que deben registrarse tanto la posición como la excitación asociada. El diseño propuesto admite este recorrido secuencial y queda abierto a incorporar varios receptores.

La elección de MASW fija las magnitudes que debe preservar la adquisición: banda suficiente para las componentes de interés, amplitud y fase, espaciado temporal estable, referencia del impacto y geometría de cada registro. El primer elemento de esta cadena es el transductor que convierte el movimiento vertical del terreno en una señal eléctrica. El receptor disponible fue el geófono SM-24: no representa el transductor ideal, pero permitía construir el primer canal sin adquirir un sensor de banda ancha. Su respuesta limitada bajo la frecuencia natural origina las decisiones del sistema de adquisición descritas a continuación.

4. Sistema de adquisición

El receptor elegido es un geófono vertical: responde sólo a la componente vertical del movimiento del terreno, que es la que concentra la onda Rayleigh observable desde la superficie. La aplicación del método exige convertir ese movimiento en una señal eléctrica sin perder la relación temporal entre posiciones. Esa tarea comienza en el geófono y continúa en una cadena de acondicionamiento, conversión y almacenamiento. El sistema separa los nodos GEO, conectados cada uno a un geófono; el nodo HAMMER, conectado al martillo instrumentado, y un maestro que coordina la sesión (figura 14). Cada nodo conserva localmente la captura y sus parámetros; la comunicación transporta órdenes y resultados, pero no forma parte del lazo temporal de muestreo.

Requerimientos derivados de la medida

Banda y fase. Las longitudes de onda mayores corresponden a frecuencias menores; por ello la banda baja condiciona el alcance. La cadena debe evitar introducir variaciones de fase no conocidas dentro de la banda analizada y debe registrar a una frecuencia suficiente para impedir aliasing temporal.

Margen dinámico. La señal cercana a la fuente puede coexistir con respuestas atenuadas en posiciones lejanas. Se requiere ganancia programable por captura, protección frente a saturación y resolución suficiente para conservar las trazas débiles.

Referencia temporal y geometría. Cada muestra debe quedar referida al golpe y cada archivo debe conservar posición, ganancia, frecuencia de muestreo y versión del hardware. Con varios nodos simultáneos, sus bases de tiempo deben mantener un error relativo acotado durante toda la ventana de captura.

Operación de campo. El instrumento debe trabajar sin infraestructura externa, almacenar una copia local y permitir revisar inmediatamente si el golpe y la respuesta fueron captados antes de abandonar la posición. Estos requerimientos traducen al instrumento las condiciones de adquisición y control de calidad recomendadas para ensayos de ondas superficiales (Foti et al., 2018).

4.1. Geófono utilizado

El SM-24, seleccionado por disponibilidad según se indicó en la sección 3, es un geófono vertical pasivo de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Geófonos de menor frecuencia natural o sismómetros de banda ancha reducirían esa dificultad, pero su costo es considerablemente mayor y cada posición simultánea exigiría un transductor adicional. Como referencia de orden, los precios públicos consultados sitúan el SM-24 alrededor de 70 USD y un geófono vertical de 4,5 Hz entre 92 y 154 USD por elemento, antes de incorporar el resto del canal (SparkFun Electronics, 2026; R. T. Clark, 2026). Para 24 posiciones, sólo los elementos sensores suman cerca de 1.680 USD con el SM-24 y entre 2.200 y 3.700 USD con geófonos de 4,5 Hz; un sismómetro de banda ancha supera ampliamente esas cifras. El proyecto ensaya otra vía: caracterizar el SM-24 disponible y extender

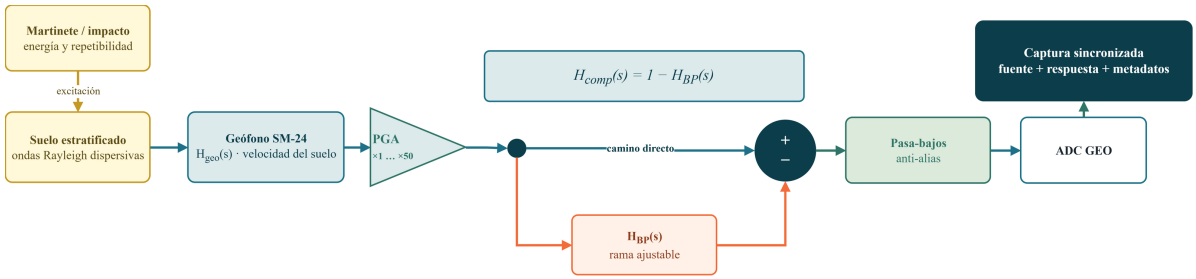


Figura 4: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

de manera controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g, \tag{7}$$

donde m es la masa móvil, c el amortiguamiento mecánico y k la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$, el amortiguamiento total incorpora la carga eléctrica sobre la bobina:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{G_0^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}, \tag{8}$$

donde G_0 es la sensibilidad electromecánica, R_i la resistencia interna de la bobina y R_L la resistencia de carga del frente. Considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece.

La salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{9}$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación elegida. El amortiguamiento ζ_0 es el de la ecuación (8) con la carga conectada; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (Sensor Nederland B.V., 2006; Ma et al., 2023).

4.2. Frente analógico

El frente se implementó dentro de un PSoC y organiza cinco funciones: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda de compensación, suma con el camino directo y filtrado antialias. La entrada diferencial rechaza perturbaciones comunes en el cable del geófono. La etapa PGA adapta el nivel a la captura sin fijar una única ganancia para todas las distancias.

El acondicionamiento se basa en el principio propuesto por Ma et al. (2023). En lugar de plantear una deconvolución exacta de la respuesta del geófono, que amplificaría tanto la señal como el ruido de baja frecuencia, se busca un compensador que aumente su amortiguamiento efectivo. Al implementarlo mediante una rama pasabanda se aplana la respuesta alrededor de ω_n y se extiende la banda referida a aceleración, a costa de atenuar la señal. Esa pérdida se recupera distribuyendo la ganancia entre las etapas disponibles. Para formar el compensador, una copia filtrada de la señal original se resta del camino directo.

El compensador que proponen Ma et al. (2023), que transforma el amortiguamiento nominal ζ_0 en un valor mayor ζ_1, es entonces

$$H_{\mathrm{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{10}$$

Al separar el término constante se obtiene una ruta directa menos una contribución pasabanda:

$$H_{\mathrm{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{11}$$

La arquitectura implementa físicamente esas dos rutas. Para el bajo factor de calidad requerido, la rama inversora emplea un par RC en la entrada y otro en la realimentación. Sus quiebres ideales son

$$f_{\mathrm{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{in}} C_{\mathrm{in}}}, \qquad f_{\mathrm{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{f}} C_{\mathrm{f}}}. \tag{12}$$

En el camino pasabanda se añadió un potenciómetro analógico como grado de libertad: al modificar la proporción entre la rama BP y el

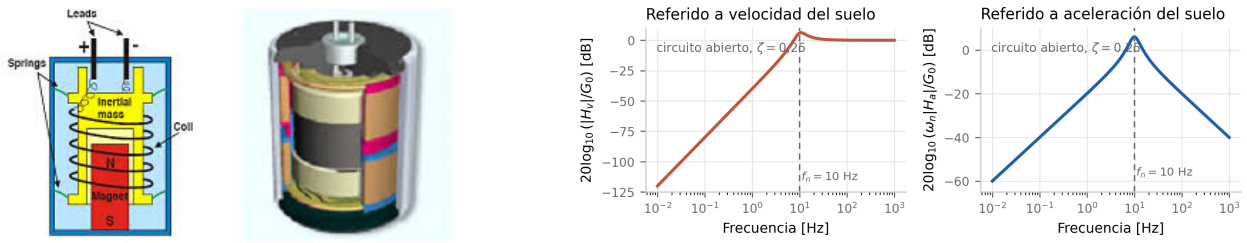


Figura 5: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de Breslin (2020) y modelo elaborado a partir de Sensor Nederland B.V. (2006).

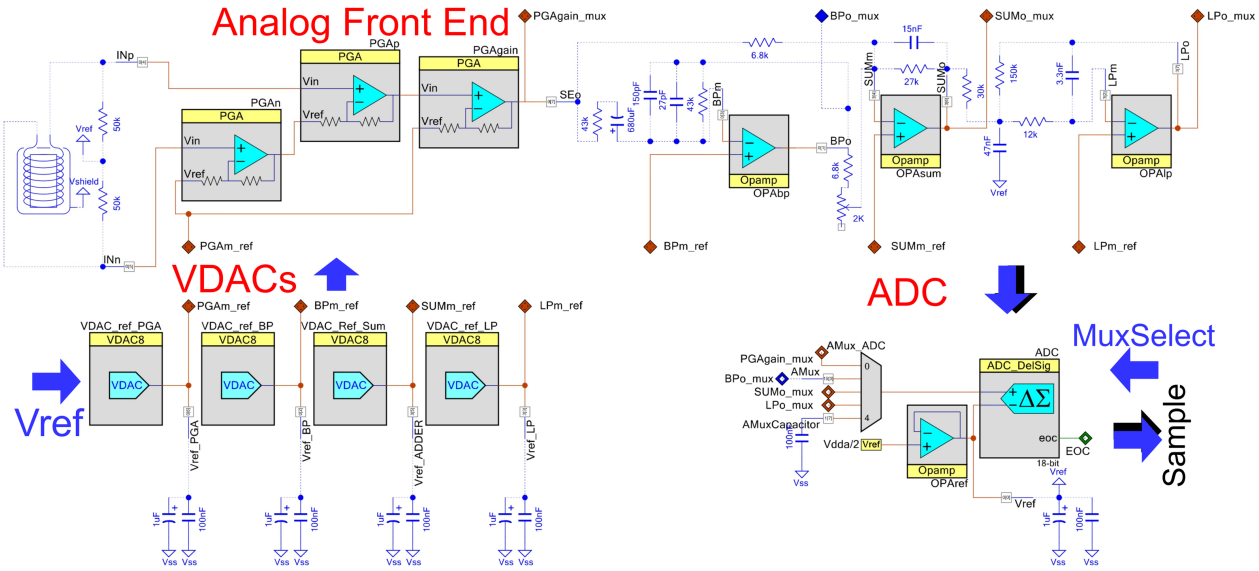


Figura 6: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC, con las referencias VDAC de cada etapa y el multiplexor de medición. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

camino unitario pueden compensarse tolerancias y acercarse entre sí las respuestas de diferentes nodos.

Con los valores implementados se obtiene una frecuencia central próxima a 10,2 Hz y un amortiguamiento efectivo de diseño $\zeta_1 \simeq 937$. La respuesta compensada queda fuertemente atenuada y esa pérdida debe recuperarse con ganancia. Para evitar concentrar el margen en un único bloque, se distribuyó entre entrada instrumental ($\times 2$), PGA ($\times 1$ a $\times 50$), sumador ($\times 3{,}6$ en la rama compensada) y pasa-bajos ($\times 5$). El producto máximo es cercano a $\times 1800$; su efecto sobre la continua de cada etapa se trata en la sección 4.3.

La etapa final limita la banda antes del convertidor. Se utilizó una topología de realimentación múltiple: las etapas previas ya presentan baja impedancia de salida y no se necesita la alta impedancia de entrada característica de otras alternativas. Su frecuencia de corte se eligió de acuerdo con las frecuencias esperadas en las señales sísmicas de interés.

La ganancia no se fija globalmente para toda una campaña. Después de observar una captura de prueba, el operador combina la ganancia del PGA con el rango bipolar del ADC para utilizar la mayor fracción posible de la escala disponible. Esta selección permite privilegiar resolución cuando la señal es débil y conservar margen cuando su amplitud aumenta. Ambos parámetros quedan almacenados junto con la traza.

Los valores de todas las etapas se eligieron entre los componentes comerciales disponibles en el laboratorio, con asistencia de simulación por computadora que incorpora el modelo no ideal de los amplificadores.

4.3. Calibración de la continua

La ganancia necesaria para recuperar la rama compensada también amplifica las derivas

de continua. Los amplificadores operacionales integrados en el PSoC 5LP no son dispositivos de deriva nula: presentan tensión de offset y variación con temperatura, y cada etapa suma su contribución a la siguiente (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). Sin corrección, una salida puede acercarse a un riel aun con el geófono en reposo, consumir el margen reservado para la señal o directamente saturar la etapa e inutilizar el nodo.

La solución clásica es un servo de continua: un integrador con amplificadores operacionales observa la salida y realimenta su valor medio de forma permanente. Ese lazo agrega un polo en baja frecuencia justamente en la región que la compensación busca extender. Aquí la corrección se realiza antes de adquirir: durante la captura los controladores quedan desactivados y los códigos permanecen constantes, de modo que la calibración no introduce polos adicionales en la cadena de medida durante la adquisición.

El propio PSoC aporta los recursos para cerrar esa calibración. Un multiplexor lleva al ADC las salidas de PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos; los convertidores digital–analógico VDAC ajustan las referencias de cada etapa y el procesador coordina la secuencia (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). El filtro digital programable del bloque de adquisición se reutiliza durante la calibración cargando otros coeficientes: un FIR de 128 coeficientes de muy baja frecuencia de corte. El residuo $e_i[n] = \hat{y}_i[n] - r_i$, con $\hat{y}_i[n]$ la salida del filtro para la etapa i y r_i la referencia en cuentas, se expresa en códigos equivalentes del DAC:

$$\varepsilon_i[n] = \operatorname{round}\!\left(e_i[n]\frac{q_{\mathrm{ADC}}}{q_{\mathrm{DAC}}}\right), \qquad q_x = \frac{V_{x,\mathrm{span}}}{N_x}, \tag{13}$$

donde q_x es el paso de cuantización, $V_{x,\mathrm{span}}$ la excursión del rango y N_x el número de niveles. Con $N_{\mathrm{ADC}} = 2^{18}$, $V_{\mathrm{ADC,span}} = 5\,\mathrm{V}$, $N_{\mathrm{DAC}} = 2^8$ y $V_{\mathrm{DAC,span}} = 4{,}096\,\mathrm{V}$ resultan $q_{\mathrm{ADC}} \approx 19{,}1\,\mu\mathrm{V}$ y $q_{\mathrm{DAC}} = 16\,\mathrm{mV}$ (Infineon Technologies AG, 2024). Para evitar la oscilación entre códigos adyacentes se aplica una banda muerta $\Delta_i \geq \max(1, \lceil |K_i| \rceil)$:

$$\bar{\varepsilon}_i[n] = \begin{cases} 0, & |\varepsilon_i[n]| \leq \Delta_i, \\ \varepsilon_i[n], & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{14}$$

El código del VDAC se corrige con una acción proporcional–integral en forma posicional,

$$c_i^*[n] = c_{i,\mathrm{base}} - s_i \left[\frac{k_{\mathrm{P},i}}{|K_i|}\bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{\mathrm{I},i}}{|K_i|} \sum_{q=0}^{n-1} \bar{\varepsilon}_i[q] \right], \tag{15}$$

donde K_i es la ganancia de continua desde el VDAC hasta la salida observada, obtenida por análisis simbólico de cada etapa; $s_i = \operatorname{sgn}(K_i)$; $c_{i,\mathrm{base}}$ es el código base, y $k_{\mathrm{P},i}$ y $k_{\mathrm{I},i}$ son las constantes proporcional e integral. La orden se limita al rango de 0 a 255 códigos y, en el límite, la integración se suspende si empujaría más hacia la saturación (*anti-windup*).

La figura 7 resume la secuencia. El orden PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos es obligatorio porque corregir una etapa cambia la continua que reciben las siguientes; entre etapas se reinicia el FIR y se descartan las muestras de asentamiento. Los códigos válidos se guardan por ganancia en EEPROM con CRC, y una corrida fallida no reemplaza una calibración anterior válida.

4.4. Caracterización del frente

Para verificar el comportamiento eléctrico se realizaron diferentes mediciones con barridos senoidales de frecuencias solapadas y se observaron simultáneamente las salidas internas. Los cocientes espectrales entre entrada y salida permiten estimar magnitud y fase sin depender de la amplitud absoluta del generador; la coherencia delimita la región útil de cada barrido. Se caracterizaron la rama pasabanda, el compensador, el pasa-bajos y la ruta completa hasta el ADC.

Los barridos cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz. La interpretación se restringió a las zonas con coherencia suficiente; extender una curva fuera de ellas confundiría la respuesta del instrumento con el piso de medición. La figura 9a muestra la ruta completa PGA–ADC junto con el modelo del circuito, la dispersión esperable por tolerancias y el recorrido del potenciómetro.

La figura 9b combina esa transferencia medida con el modelo nominal del SM-24 y la compara en una misma escala con el geófono solo, referido a velocidad y a aceleración, con la respuesta teórica ideal y con la envolvente que cubre el ajuste del potenciómetro. Es una predicción, no una medición mecánica: no fue posible realizar una calibración extremo a extremo por falta del equipamiento especializado capaz de imponer al geófono un movimiento conocido.

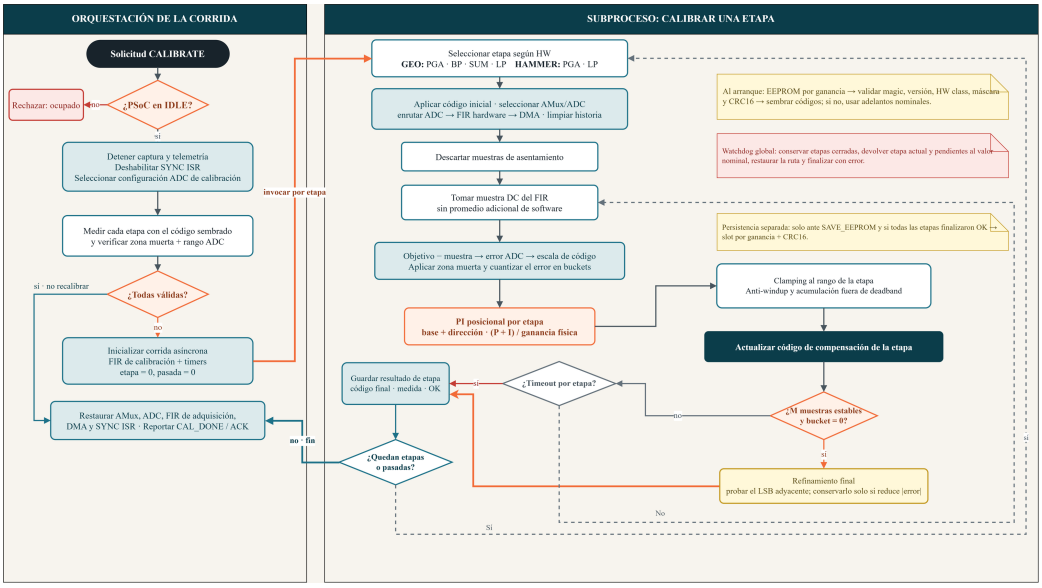


Figura 7: Lógica de la calibración de continua. Izquierda: orquestación de la corrida desde la solicitud hasta la restauración de la ruta de adquisición. Derecha: calibración de una etapa con estimación FIR, banda muerta, PI con *anti-windup*, refinamiento del código final y límite de tiempo.

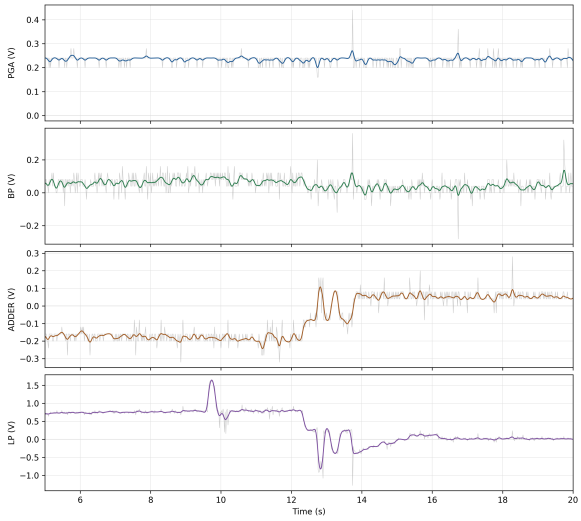
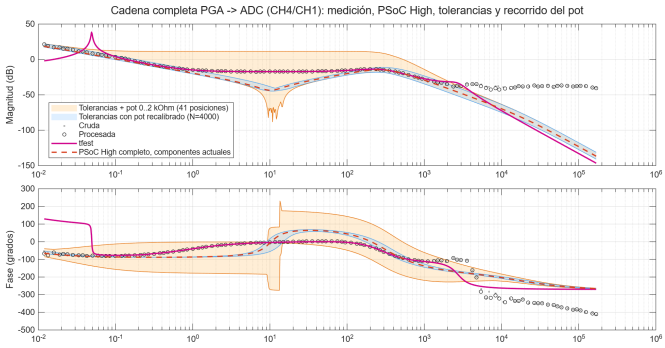


Figura 8: Salidas por etapa medidas con osciloscopio durante la calibración. Las curvas filtradas se reconstruyen a partir de esas capturas para visualizar el asentamiento de continua.

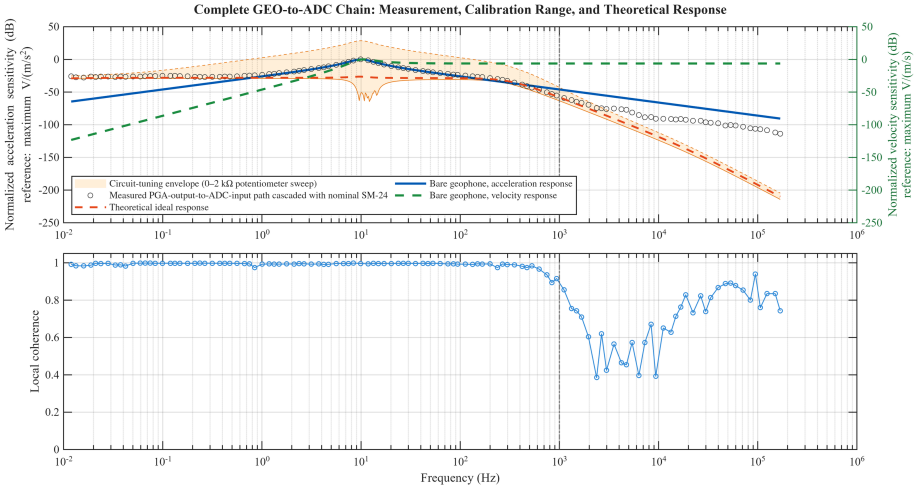
4.5. Asistencia digital y captura de un punto

La calibración automática ya requiere multiplexores, ADC, DAC y una secuencia de control; los mismos recursos digitales se aprovechan después para obtener una traza con referencia temporal y metadatos completos. El convertidor delta–sigma digitaliza la salida del filtro analógico. Un canal DMA lleva la salida del ADC a memoria, otro la conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida filtrada. El DMA resuelve estos traslados entre periféricos y memoria; el procesador configura la captura y copia las muestras aceptadas para formar los lotes que se conservarán (Infineon Technologies AG, 2024).

En el prototipo se configuró el ADC delta–sigma a 2604 muestras/s y 18 bits nominales, con rangos bipolares de ±0,512, ±0,625, ±1,024 y ±2,5 V (Infineon Technologies AG, 2024); el paso resultante sigue la ecuación (13). La elección de rango se coordina con la ganancia para aprovechar la escala disponible. Un promedio y diezmado entero D reduce la tasa a $2604/D$ Hz, lo que da al operador flexibilidad para intercambiar banda por duración de captura. Todos estos



(a) Ruta completa PGA–ADC.



(b) Cadena completa geófono–ADC.

Figura 9: (a) Magnitud y fase medidas frente al modelo del circuito con los componentes actuales; las bandas indican la dispersión por tolerancias con el potenciómetro en todo su recorrido y recalibrado. (b) Sensibilidad normalizada del geófono solo, referida a aceleración y a velocidad; ruta medida desde la salida del PGA hasta la entrada del ADC en cascada con el SM-24 nominal; respuesta teórica ideal y envolvente de ajuste del potenciómetro entre 0 y 2 kΩ. Debajo, la coherencia local delimita el rango interpretable. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

parámetros acompañan el archivo para que el eje temporal pueda reconstruirse sin depender de la interfaz que realizó la descarga.

La máquina de estados `SignalController` de la figura 10, implementada en lógica programable, coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y el cierre de la ventana. Una vez recibido el disparo, la lógica gobierna la ventana sin depender de la atención del firmware. Al finalizar, el bloque informa el estado al procesador, que añade metadatos y escribe el registro en almacenamiento local. La copia local desacopla la integridad de la captura de eventuales pérdidas o demoras de la comunicación inalámbrica.

Para el nodo i, con reloj $f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i)$, el tiempo de la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}, \tag{16}$$

donde $t_{0,i}$ representa el instante de arranque y ϵ_i el error relativo del reloj local. La preparación previa de la captura y el disparo por lógica dedicada reducen el trabajo que debe ejecutar el procesador al iniciar la ventana.

4.6. Fuente instrumentada

La excitación manual se realiza con un martillo que incorpora un sensor de impacto PCB 086D20. Este transductor ICP registra la forma y el instante del contacto; su banda resulta suficiente para reconocer un golpe único, rebotes o contactos múltiples (PCB Piezotronics, 2025, sf). El PSoC del nodo HAMMER lo alimenta con corriente constante, desacopla y protege la señal, y la lleva por un PGA y un pasa-bajos hasta el ADC (figura 11a). Así, la fuente constituye un nodo con la misma estructura de control y

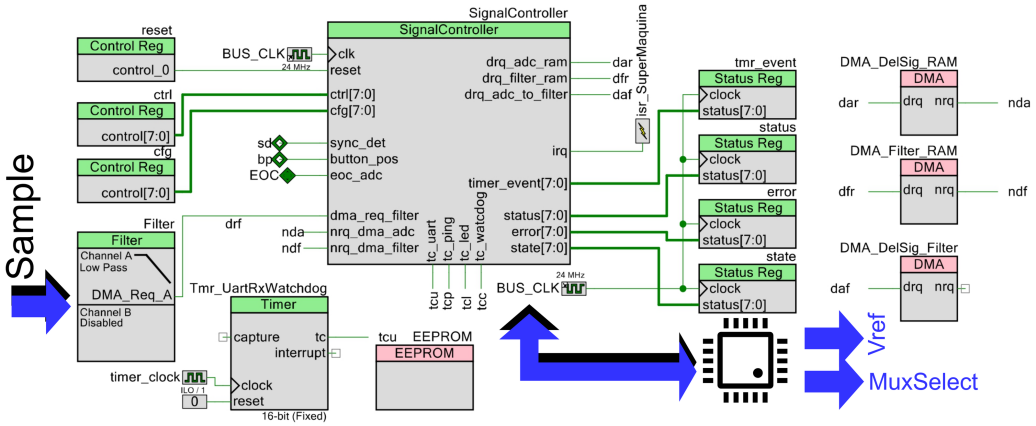


Figura 10: Hardware digital de adquisición implementado en el PSoC 5LP: máquina de estados `SignalController`, registros de control y estado, filtro digital, tres canales DMA (ADC a RAM, filtro a RAM y ADC al filtro), temporizador de vigilancia y EEPROM. Las flechas indican la entrada de muestras y las salidas hacia las referencias VDAC y la selección del multiplexor. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

almacenamiento que los receptores GEO, y el elemento de excitación pasa a formar parte de la red de adquisición.

4.7. Interfaz de operación e ingesta

La interfaz web del maestro permite configurar ganancia, rango, duración y ruta de señal; armar los nodos; iniciar la captura y revisar inmediatamente las señales de martillo y geófono. Esta revisión permite repetir una posición si se observa falta de acoplamiento, un golpe múltiple o ruido excesivo. Después, el operador puede descartar la captura o descargarla y enviarla al servidor mediante la ingesta automática, según el flujo de la figura 12.

Cada registro conserva nodo, posición, tasa de muestreo, rango del ADC, ganancia, ruta cruda o filtrada, número de muestras y estado de calibración. El servidor valida el paquete, preserva el original y ejecuta el procesamiento sobre copias derivadas. La geometría se incorpora antes de utilizar las trazas, por lo que el registro queda preparado para alineación, selección y análisis sin depender del nombre del archivo.

La revisión posterior se realiza en una interfaz de procesamiento de escritorio (figura 13). Cada captura se alinea con el disparo detectado en el martillo, se le asigna la distancia y se marca como válida o rechazada; las trazas de una misma posición se superponen con su promedio para reconocer golpes defectuosos antes de agruparlas, filtrarlas y formar el registro espacial.

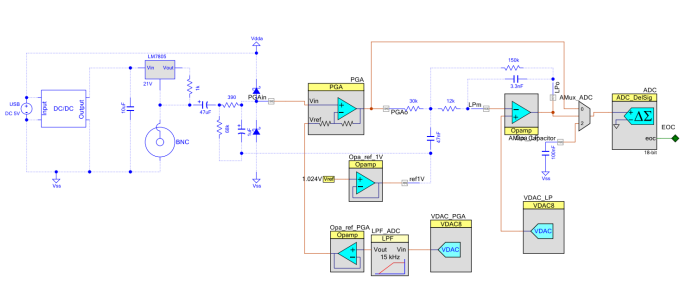
4.8. Arquitectura de múltiples nodos

La arquitectura admite un maestro, varios nodos GEO y un nodo HAMMER. El maestro envía primero una orden de armado y comprueba que los esclavos estén preparados; después transmite una única orden de inicio por difusión. Cada esclavo genera localmente el flanco que dispara su PSoC. El arranque depende de la recepción y ejecución de esa orden; la cadencia posterior de muestreo queda gobernada por el reloj local. La captura termina y se almacena dentro de cada nodo antes de transferirse.

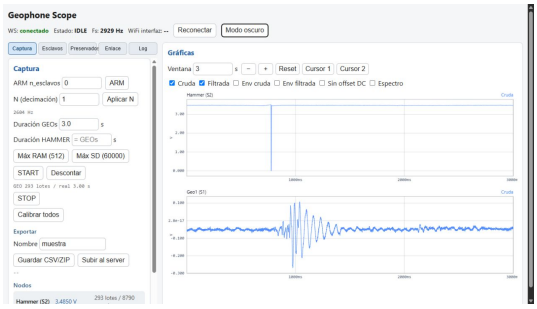
El enlace inalámbrico utiliza ESP-NOW, que permite intercambio directo entre dispositivos sin un punto de acceso convencional (Espressif Systems, sf). Se separan mensajes de orden, confirmación y transferencia; los datos permanecen respaldados si una entrega falla.

La transferencia se realiza después de cerrar la ventana. Cada captura queda almacenada en el nodo y se divide en lotes numerados que pueden solicitarse otra vez si el enlace falla. Versiones, CRC e indicadores de cantidad de muestras, desbordamiento y cierre incompleto permiten distinguir una traza íntegra de un archivo parcial. Esta política prioriza la conservación del original sobre la velocidad de descarga.

El armado se divide en fases para reducir el trabajo pendiente en el instante crítico. ARM comprueba disponibilidad y reserva memoria. PRESTART comunica al PSoC la longitud de la captura, reinicia contadores y mantiene preparada la ruta DMA. Sólo cuando todos los esclavos con-



(a) Acondicionamiento del martillo en el PSoC.



(b) Interfaz de operación.

Figura 11: (a) Nodo HAMMER: alimentación ICP por corriente constante, desacople y protección de la entrada, PGA, pasa-bajos y ADC con referencias VDAC. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator. (b) Interfaz para configurar, revisar, conservar, descartar o enviar cada captura.

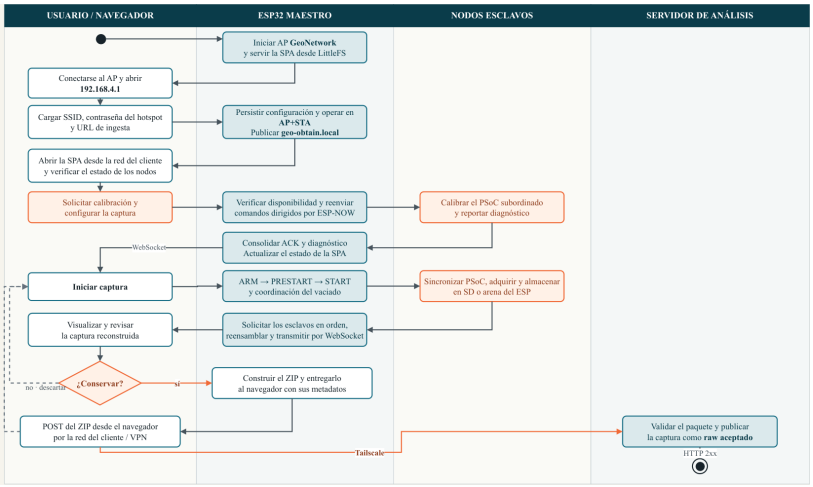


Figura 12: Flujo operativo de una sesión: configuración del maestro, calibración, captura sincronizada, revisión, conservación o descarte y envío al servidor de análisis.

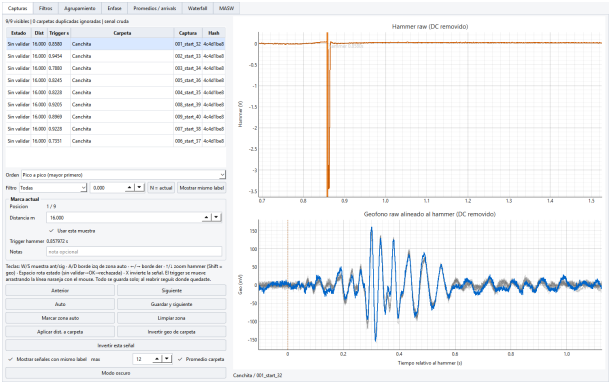


Figura 13: Interfaz de procesamiento: lista de capturas con distancia, disparo y estado; señal del martillo con el disparo detectado y respuesta del geófono alineada, superpuesta a las demás capturas de la misma posición.

firman ese estado, el maestro transmite START una sola vez por difusión. Cada ESP32 genera entonces, desde su propia rutina de recepción, el flanco que inicia la lógica del PSoC. Esta secuencia evita enviar órdenes sucesivas a cada receptor y busca reducir la dispersión de arranque.

4.9. Resultados parciales

Las pruebas disponibles cubren progresivamente la cadena, desde el acondicionamiento hasta el registro de campo. Los barridos de frecuencia verificaron ganancia y fase de las rutas internas hasta el ADC (figura 9).

La calibración automática corrigió la continua etapa por etapa antes de adquirir. Las señales de la figura 8 convergen hacia sus referencias y los códigos obtenidos se conservan por configuración de ganancia.

La coordinación inalámbrica se ensayó de manera exploratoria con tres nodos esclavos. Durante 128 órdenes START se observaron en osciloscopio los flancos GPIO generados por los ESP32 al ejecutar la orden. La separación entre esos marcadores se encontró aproximadamente entre 200 y 400 µs. El resultado demuestra la

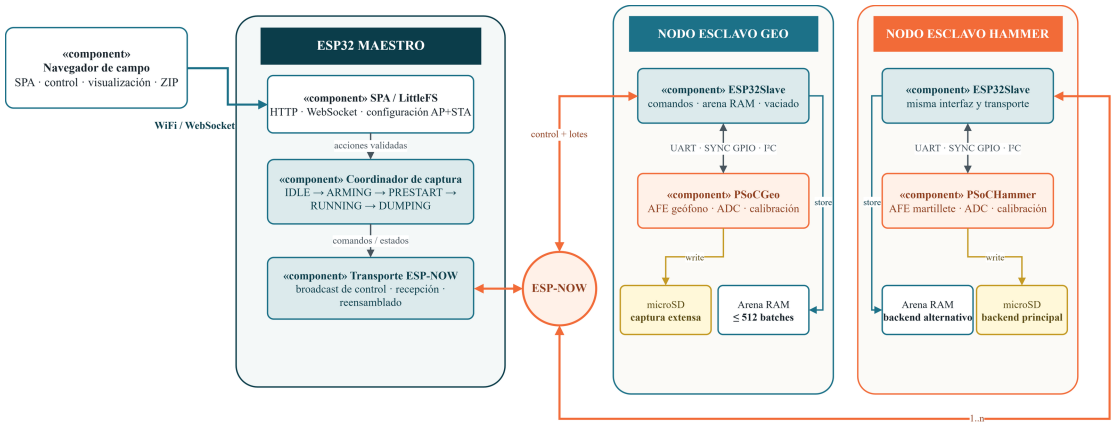


Figura 14: Arquitectura de la plataforma. El navegador sólo mantiene sesión con el maestro; éste direcciona por ESP-NOW a los nodos GEO y HAMMER, cuyo ESP32 controla el PSoC y almacena la captura en microSD o en memoria RAM.

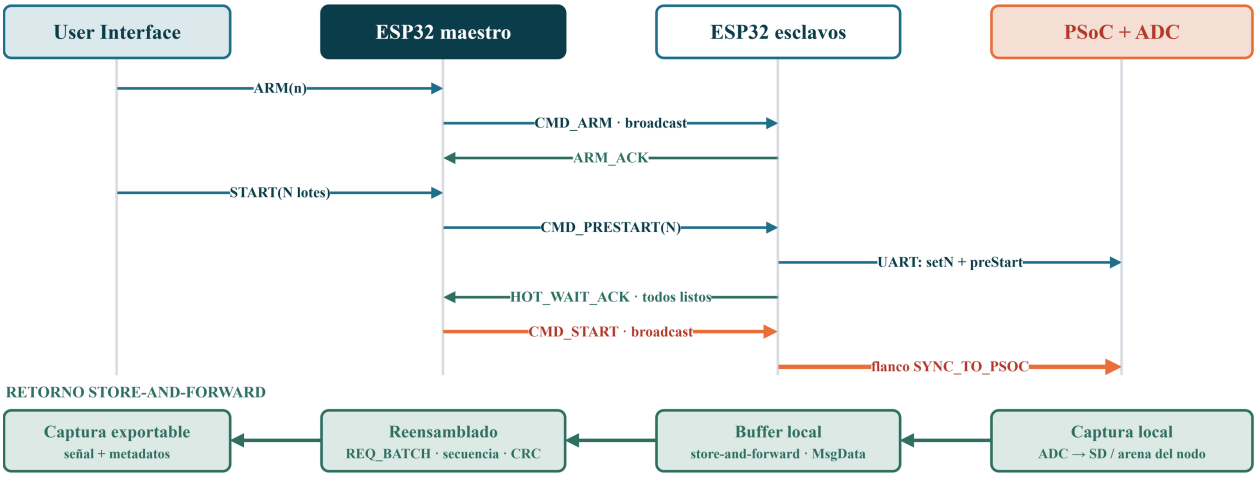


Figura 15: Secuencia multinodo implementada. ARM reserva y prepara recursos; PRESTART configura el número de lotes y deja al PSoC en espera; una única orden START por difusión produce localmente el flanco hacia cada PSoC. La captura se almacena antes del retorno por lotes.

operación multiesclavo y proporciona una primera magnitud del arranque distribuido; no mide todavía el inicio efectivo de los ADC ni la deriva de sus relojes. Si una separación de ese orden, Δt, se trasladara al arranque de los convertidores, introduciría entre trazas un error de fase

$$\Delta\varphi(f) = 360^\circ f\,\Delta t, \tag{17}$$

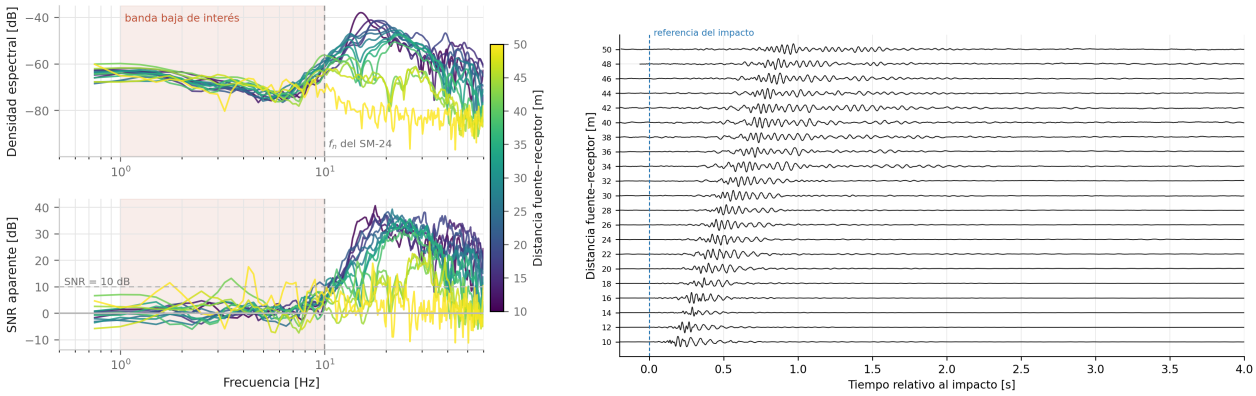
donde f es la frecuencia de la componente. Con $\Delta t = 400\,\mu\text{s}$ resulta cerca de 3° a 20 Hz y de 7° a 50 Hz; por eso la validación del arranque efectivo de los ADC condiciona la banda superior aprovechable.

4.9.1. Contenido espectral de las capturas

Se utilizaron ventanas de un segundo inmediatamente antes y después del marcador del impacto. A cada segmento se le restó su media y se le aplicó una ventana Hann; el espectro se normalizó por la energía de esa ventana y la tasa de muestreo. Para cada distancia se obtuvo la mediana de los espectros posteriores, $P_{\text{post}}(f)$, y de los previos, $P_{\text{pre}}(f)$. El cociente representado es

$$\text{SNR}_{\text{ap}}(f) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{post}}(f)}{P_{\text{pre}}(f)}\right). \tag{18}$$

Se trata de una relación señal–ruido aparente: la ventana posterior también contiene ruido. Un valor próximo a cero indica que el impacto apenas se distingue del nivel previo en esa banda. La duración de un segundo limita el detalle espectral a una escala del orden de 1 Hz; el relleno con ceros sólo interpola la representación. Por ello se interpretan bandas y tendencias entre distancias, no picos estrechos aislados.



(a) Espectro y SNR aparente.

(b) Registro espacial sintetizado.

Figura 16: (a) Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia; la zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24. (b) Waterfall con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado: primeros 4 s posteriores al impacto, cada traza normalizada para visualizar su evolución temporal.

Para estimar la banda realmente observable se comparó, por impacto, una ventana posterior al marcador con una ventana de ruido previa. La figura 16a reúne 265 impactos en 15 distancias con al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido fue 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y 2,1 dB entre 5 y 10 Hz; aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las 15 distancias superó 10 dB de mediana por debajo de 10 Hz.

El resultado es extremo a extremo y, por ello, combina fuente, acoplamiento, terreno, geófono y electrónica: no permite atribuir la limitación a un único bloque. Se propone aumentar la energía y la repetibilidad de la excitación en baja frecuencia como siguiente intervención, para evaluar cuánto puede aprovecharse la compensación del receptor y si se extiende la banda útil del registro.

4.9.2. Registro espacial sintetizado

La campaña desplazó un receptor entre 21 posiciones de 10 a 50 m, con un paso de 2 m. En cada posición se repitió el impacto, se alinearon las capturas con la referencia del martillo y se obtuvo una traza representativa. El resultado se ordenó por distancia para formar el waterfall de la figura 16b.

La progresión temporal observada entre posiciones confirma que la plataforma y el flujo de procesamiento permiten construir un registro espacio–tiempo. No corresponde a 21 receptores simultáneos: cada fila procede de una excitación distinta y la normalización impide comparar amplitudes absolutas.

5. Trabajo futuro

La siguiente intervención será mejorar la excitación en la banda baja de interés. Se propone incorporar una fuente más energética y repetible y comparar su efecto mediante los mismos espectros y estimaciones de relación señal–ruido. La comparación deberá conservar la geometría y documentar el acoplamiento, para reconocer qué mejora se obtiene sobre el registro completo sin atribuir a la fuente todas las limitaciones observadas.

Resta además caracterizar las derivas de la cadena: la continua de cada etapa después de la calibración, el error relativo de los relojes y la dispersión de arranque entre los nodos GEO y HAMMER. Esas magnitudes acotan el error de fase de cada traza según la ecuación (17) y permitirán establecer hasta qué frecuencia máxima el registro resulta confiable.

La ampliación del arreglo dependerá de los recursos disponibles para incorporar receptores. Se buscará financiación para varios sensores; si no se obtiene, se continuará mediante adquisición secuencial con un receptor desplazado y una referencia de impacto en cada posición.

El análisis de dispersión, la selección modal y los algoritmos de inversión se reservan para la segunda presentación.

Referencias

Bangash, A. A., Khan, K. A., and Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. *Computer Applications in Engineering Education*, 25(3):441–448.

Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Espressif Systems (s.f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi: 10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: 10.1201/b17268.

Gautam Das G and Praveen Sekar (2017). PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration. Technical Report AN68403, documento 001-68403, Rev. *G, Cypress Semiconductor. 19 de abril de 2017. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an68403-psoc-3-and-psoc-5lp-analog-signal-chain-calibration-applicationnotes-en.pdf.

Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.

Infineon Technologies AG (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.

Kearey, P., Brooks, M., and Hill, I. (2002). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Blackwell Science, Oxford, 3 edition. Figura de ondas de cuerpo adaptada de la Fig. 3.3, acreditada allí a Bolt (1982).

Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.

Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: 10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: 10.3390/s23063082.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: 10.1190/1.1820161.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: 10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: 10.1190/tle37100724.1.

PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022. Referencia histórica; precios ex works Turín.

PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.

PCB Piezotronics (s.f.). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics. Consulta: 20 de agosto de 2026.

R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf.

SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Sun, S. (2003). The use of common scatter point gathers to detect amplitude variation with offset. Master's thesis, University of Calgary, Calgary, Alberta. Figura 1.1. https://www.crewes.org/Documents/GraduateTheses/2003/Sun-MSc-2003.pdf.